

CAFÉ CEREZA

- Página web con sistema de reservaciones para una cafetería universitaria -



Analítica de Datos para Negocios Digitales

ETAPA 1

Contexto, Problemática y Objetivos Analíticos

1.1 Descripción del Proyecto

Nombre del negocio: Café Cereza.

Giro o actividad económica: Cafetería con servicio de alimentos, bebidas y repostería, complementada con el desarrollo de una plataforma digital propia (página web) que integra un sistema de reservaciones y pedidos anticipados, un dataset de operación y un dashboard administrativo, dirigidos principalmente a la comunidad universitaria que rodea el negocio.

Productos o servicios: Venta de café y bebidas calientes, frappés, malteadas y extras; alimentos como desayunos, tortas, bagels, hot dogs, club sandwich y platillos clásicos mexicanos (chilaquiles, enchiladas, empanadas, sincronizadas); y una línea de postres (waffles, crepas, muffin y galletas). A esto se suma el servicio digital de reservación de mesa y pedido anticipado a través del sitio web, pensado para que el cliente pueda pasar directamente a recoger su orden o encontrar su mesa lista, sin tiempos de espera prolongados.

Tipo de clientes:

- **Segmento de Consumo:** estudiantes de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ) y público en general de la zona, que buscan un lugar cercano para desayunar, estudiar o convivir entre clases, con tiempos de espera cortos y opciones de comida rápida y de calidad.
- **Segmento de Decisión y Compra:** el propio estudiante o grupo de amigos que decide y paga directamente su consumo, valorando la rapidez, la posibilidad de reservar con anticipación y contar con promociones o combos accesibles para su presupuesto.

Canales de venta: Venta directa en el establecimiento, página web propia (menú digital, reservaciones y pedidos anticipados) y redes sociales (WhatsApp e Instagram) para promoción, atención y pedidos.

Formas de generar ingresos:

El modelo de negocio de Café Cereza combina la venta tradicional en establecimiento con las ventajas de un canal digital propio. Los ingresos se generan a través de las siguientes vías:

- **Venta de bebidas y repostería:** principal fuente de ingresos, impulsada por el consumo cotidiano de la comunidad estudiantil.
- **Combos estudiantiles y desayunos/mañanas universitarias:** paquetes pensados para el horario y el presupuesto de los estudiantes.
- **Eventos privados:** ingresos complementarios mediante eventos especiales.

Procesos principales:

1. **Toma de pedidos y reservaciones:** recepción de pedidos anticipados y reservaciones de mesa a través de la página web, así como pedidos directos en sitio.
2. **Preparación de alimentos y bebidas:** elaboración de la orden por parte de los baristas y personal de cocina, cuidando tiempos de preparación acordes al horario de clases de los estudiantes.
3. **Atención y servicio en sitio:** recepción del cliente, asignación de mesa reservada o entrega del pedido para llevar.
4. **Gestión de inventario y proveedores locales:** control de insumos (café, lácteos, panadería, etc.) con proveedores de Xicotepec y la Sierra Norte de Puebla.
5. **Análisis de datos de ventas y reservaciones:** recopilación de la información generada por la plataforma en un dataset propio, para su visualización en un dashboard administrativo.
6. **Marketing digital y gestión de redes sociales:** promoción del menú y combos para atraer y fidelizar a la comunidad universitaria.

Alcance geográfico:

- **Origen:** Xicotepec de Juárez, Puebla, ubicado junto a la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ), como punto de partida y caso piloto del proyecto.
- **Corto plazo:** consolidar el uso de la plataforma dentro de la comunidad estudiantil y las zonas aledañas a la universidad.
- **Mediano plazo:** ampliar el alcance hacia el resto de la población de Xicotepec de Juárez, incluyendo visitantes del Pueblo Mágico.
- **Largo plazo:** explorar la posibilidad de replicar el modelo (cafetería + plataforma de reservaciones) en otras localidades universitarias de la Sierra Norte de Puebla.

Herramientas digitales utilizadas:

Categoría	Herramientas y Tecnologías
Desarrollo Web	HTML, Hostinger y Wordpress
Lenguajes de Programación / Data Science	PHP y JavaScript
Base de Datos	MySQL, Excel (dataset administrador y dataset cliente)
Análisis y Visualización	Excel, Power BI
Diseño	Adobe Illustrator, Canva, Figma

Control de Versiones	GitHub
Gestión de Proyectos	Jira
Apoyo IA	ChatGPT, Claude

1.2 Definir el Problema

Café Cereza cuenta con una clientela constante y fiel, principalmente conformada por estudiantes de la UTXJ, quienes visitan la cafetería con frecuencia entre clases. Sin embargo, el negocio enfrenta una brecha crítica entre la demanda existente y su capacidad real de atenderla de forma ágil: al no contar con una plataforma digital propia, los clientes no tienen manera de reservar una mesa o adelantar su pedido antes de llegar al establecimiento.

Esto provoca que, en las horas de mayor afluencia —coincidentes con los recesos entre clases—, muchos estudiantes con poco tiempo disponible opten por no visitar la cafetería ante la incertidumbre de encontrar mesa disponible o tener que esperar a que su orden se prepare, perdiendo así ventas potenciales frente a otras opciones más rápidas cercanas a la universidad. Adicionalmente, al no existir un sistema que registre de forma organizada la información de pedidos, reservaciones e inventario, el negocio toma decisiones sobre horarios, personal y productos más por percepción que por evidencia, limitando su capacidad de mejorar con el tiempo.

1.3 Identificar Stakeholders

Dueño del negocio

- **Quién es:** la persona responsable de la dirección estratégica de Café Cereza y proveedores locales.
- **Qué necesita comprender:** si la inversión en el desarrollo de la página web y el sistema de reservaciones realmente generará el retorno esperado (más clientes atendidos, menos abandono por tiempos de espera) y si esta estrategia es sostenible para el crecimiento del negocio.

Administrador (Encargado del local).

- **Quién es:** la persona encargada de coordinar al personal, gestionar el presupuesto y asegurar el buen funcionamiento diario de la cafetería.
- **Qué necesita comprender:** cuántos recursos (personal, tiempo e insumos) se requieren para atender de forma simultánea el servicio en sitio, los pedidos anticipados y las reservaciones de mesa, sin afectar la calidad del servicio.

Responsable de ventas (Barista encargado de caja / Monetización).

- **Quién es:** el encargado de definir combos, precios y promociones dentro del menú digital.
- **Qué necesita comprender:** qué combos o productos (ej. "Combo Desayuno + Café" o "Pack Estudiante") tienen mayor probabilidad de ser pedidos con anticipación, y cómo aumentar el ticket promedio de cada reservación o pedido.

Responsable de marketing.

- **Quién es:** el encargado de la comunicación, redes sociales y promoción de la cafetería.
- **Qué necesita comprender:** qué contenido, promociones o publicaciones en Instagram y WhatsApp generan mayor interés entre los estudiantes, y cómo comunicar de forma clara los beneficios de reservar o pedir con anticipación.

Cliente.

- **Usuario Final (estudiantes y público en general):** necesita confiar en que reservar mesa o pedir con anticipación realmente le ahorrará tiempo, y que el proceso desde la página web es sencillo y rápido de usar.
- **Decisor de Compra (el propio estudiante o grupo de amigos):** necesita comprender que el pago es seguro, que la información compartida está protegida, y que el servicio realmente responde a sus horarios ajustados entre clases.

Encargado de inventarios.

- **Quién es:** la persona responsable de la gestión de insumos y proveedores de la cafetería.
- **Qué necesita comprender:** si las reservaciones y pedidos anticipados permiten anticipar de forma predecible la demanda de insumos, con el fin de evitar quedarse sin producto (stockouts) en horas pico o generar sobrecompra de artículos que no se usan a tiempo.

Desarrollador (Programador / Diseño Web).

- **Quién es:** el equipo técnico encargado de construir la página web, el sistema de reservaciones y el dashboard administrativo.
- **Qué necesita comprender:** cuáles son los requerimientos exactos de funcionalidad, diseño y seguridad de la plataforma, para asegurar que el sistema de reservaciones funcione sin errores y sea igual de fácil de usar desde un celular que desde una computadora.

Analista de datos.

- **Quién es:** el encargado de monitorear el dataset y el dashboard generados a partir de la operación de la cafetería.
- **Qué necesita comprender:** qué datos específicos debe rastrear (ej. horarios con mayor demanda, productos más pedidos, tasa de cancelación de reservaciones) para medir el éxito de la plataforma y proponer mejoras basadas en evidencia.

1.4 Formular Preguntas de Negocio

1. ¿Qué días y horarios presentan la mayor demanda de reservaciones y pedidos anticipados?
2. ¿Cuál es el tiempo de espera promedio que los clientes están dispuestos a tolerar antes de optar por otra opción cercana a la universidad?
3. ¿Qué productos del menú generan mayor frecuencia de pedido anticipado en comparación con el consumo directo en sitio?
4. ¿Cómo se comporta la tasa de cancelación o "no asistencia" en las reservaciones de mesa?
5. ¿Qué combinación de productos (combos estudiantiles, desayunos, paquetes) maximiza el ticket promedio de los pedidos anticipados?
6. ¿Cuál es el tiempo promedio que transcurre entre que un cliente realiza su reservación o pedido y llega a recoger su orden o su mesa?
7. ¿Qué canal (página web, WhatsApp, redes sociales) genera más reservaciones efectivamente concretadas?
8. ¿Cómo impacta contar con un sistema de reservaciones en la fidelización y frecuencia de visita de la comunidad estudiantil?

1.5 Objetivo analítico y Alcances

Objetivo General.

Desarrollar una página web funcional, atractiva y segura para Café Cereza, que integre un sistema de reservaciones y pedidos anticipados dirigido principalmente a la comunidad universitaria de la UTXJ, y analizar el comportamiento de los usuarios a través de un dataset y un dashboard que permitan fortalecer la toma de decisiones del negocio con base en evidencia.

Objetivos Específicos.

- **OE1:** diseñar una plataforma web responsiva que incluya menú digital, promociones, información institucional, ubicación, horarios de atención y formulario de contacto, adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
- **OE2:** implementar un sistema de reservaciones que permita a los clientes elegir entre pedido anticipado (para llevar) o reservación de mesa, reduciendo los tiempos de espera en horas de mayor demanda.
- **OE3:** construir un dataset con la información generada por los pedidos, las reservaciones, los clientes y el inventario de la cafetería, que sirva como base confiable para el análisis del negocio.
- **OE4:** desarrollar un dashboard administrativo que permita a los encargados de Café Cereza visualizar, de forma clara y en tiempo real, las métricas clave de ventas, reservaciones e inventario.
- **OE5:** identificar, mediante análisis de datos, qué productos, horarios y combos maximizan el ticket promedio y la satisfacción del cliente.
- **OE6:** validar, mediante retroalimentación directa de estudiantes y personal de la cafetería, la funcionalidad, facilidad de uso y utilidad real del sistema de reservaciones y pedidos anticipados.

Alcances del Proyecto

Alcance Funcional.

- Desarrollo de una página web con menú digital, promociones, ubicación, horarios de atención, formulario de contacto e integración con redes sociales.
- Implementación de un sistema de reservaciones con dos modalidades: pedido anticipado para llevar y reservación de mesa.
- Construcción de un dataset de cliente (catálogo del menú y promociones) y un dataset de administrador (pedidos, reservaciones, clientes e inventario).
- Desarrollo de un dashboard administrativo que permita dar seguimiento a ventas, reservaciones, clientes e inventario.

Alcance Analítico.

- Métricas de comportamiento de usuario: horarios de mayor demanda, frecuencia de reservación, tipo de servicio preferido (para llevar, mesa reservada o en sitio).
- Métricas de monetización: productos más vendidos, ingresos por período.
- Datos cualitativos: retroalimentación de estudiantes y personal sobre la funcionalidad y utilidad del sistema de reservaciones.
- Análisis comparativo: desempeño de pedidos anticipados y reservaciones frente al consumo directo en sitio.

Alcance Temporal.

- **Fase 1 (1-2 semanas):** desarrollo del sitio web base, con menú digital, información institucional y contacto.
- **Fase 2 (2-3 semanas):** implementación del sistema de reservaciones y pedidos anticipados.
- **Fase 3 (4-5 semanas):** construcción del dataset de operación y desarrollo del dashboard administrativo.

- **Fase 4 (6-7 semanas):** pruebas con usuarios reales, ajustes finales con base en retroalimentación y lanzamiento oficial de la plataforma.

Alcance Geográfico.

- **Origen:** Xicotepec de Juárez, Puebla, No. 1000 Tierra Negra, 73080.
- **Corto plazo:** comunidad estudiantil de la UTXJ y zonas aledañas a la universidad.
- **Mediano plazo:** resto de la población y visitantes de Xicotepec de Juárez.
- **Largo plazo:** posible réplica del modelo en otras localidades universitarias de la Sierra Norte de Puebla.

Alcance de Usuarios.

- **Usuarios finales:** estudiantes de la UTXJ y público en general de Xicotepec de Juárez (mercado primario).
- **Decisores de compra:** los propios estudiantes y clientes que reservan y pagan directamente su consumo.
- **Muestra para análisis:** recopilación de datos de operación durante al menos los primeros 6 a 12 meses de uso de la plataforma.